Universidad de Guadalajara

Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías

División de Tecnologías para la Integración Ciber-Humana

Departamento de Ciencias Computacionales

Maestría en Cómputo Aplicado

Actividad 2
Interfaz gráfica con conexión a MySQL

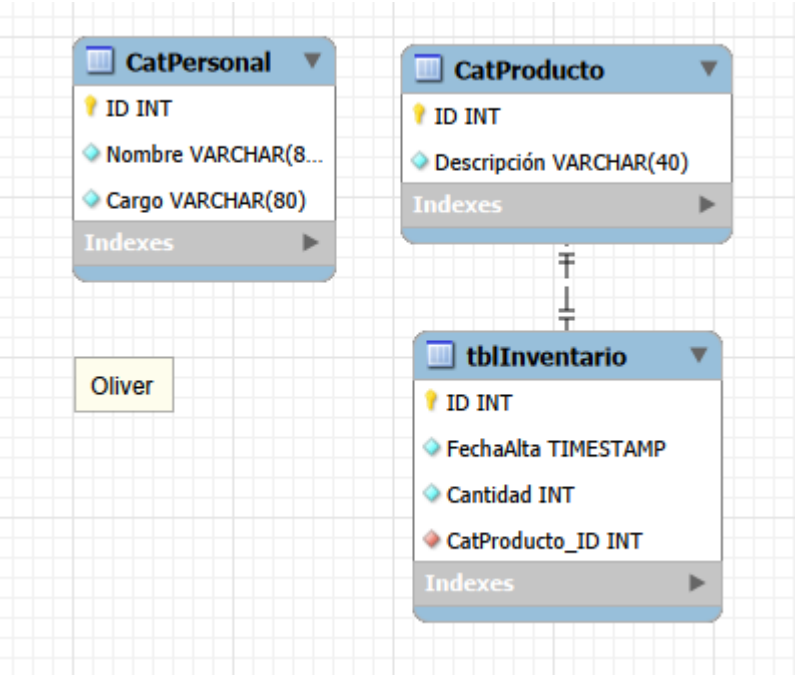
Alumno: González Magallanes Oliver Uriel
Código: 217631462

Materia: CiberInfraestructura
Profesora: Maria Ines Calderon Zetter

Fecha: 16/03/2026

Creación de la Base de datos

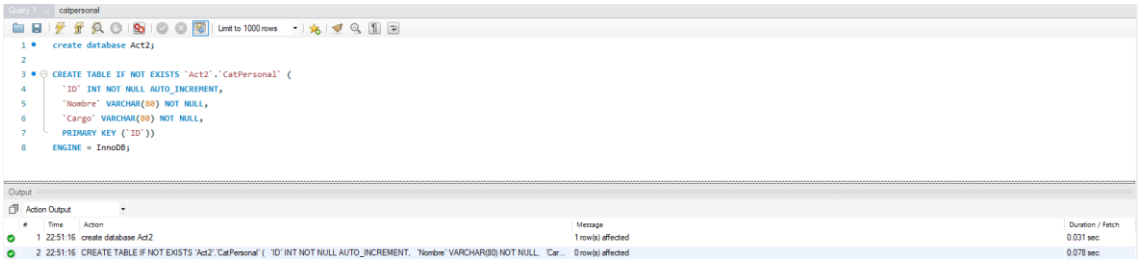
Para esta actividad usaremos la base de datos base creada para la actividad 1, tomando como referencia el siguiente modelo Entidad – Relación, del cual solo emplearemos la tabla CatPersonal.



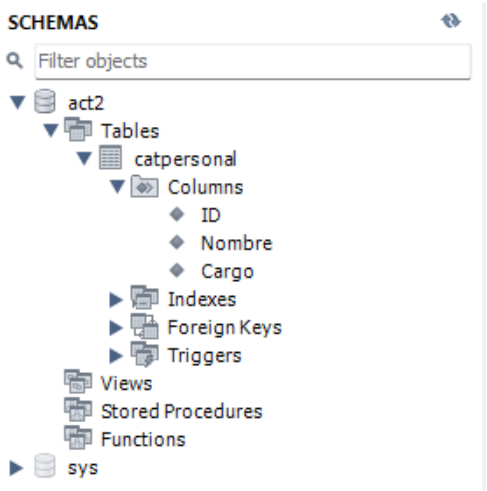

```
create database Act2;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `Act2`.`CatPersonal` (
  `ID` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `Nombre` VARCHAR(80) NOT NULL,
  `Cargo` VARCHAR(80) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`ID`))
ENGINE = InnoDB;
```

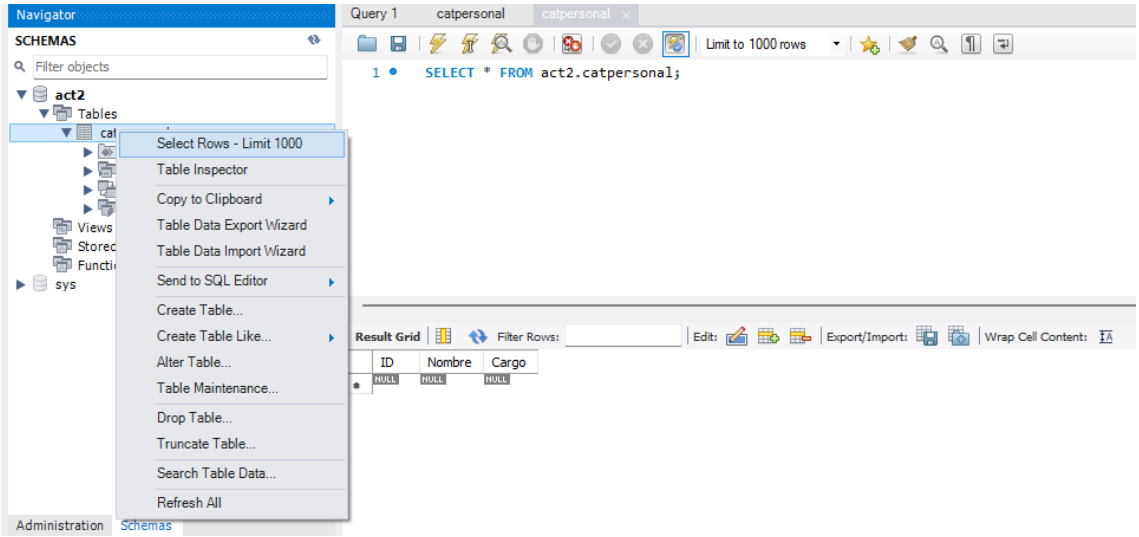
Codigo en SQL para la creación de la base de datos Act2 y la Tabla CatPersonal.



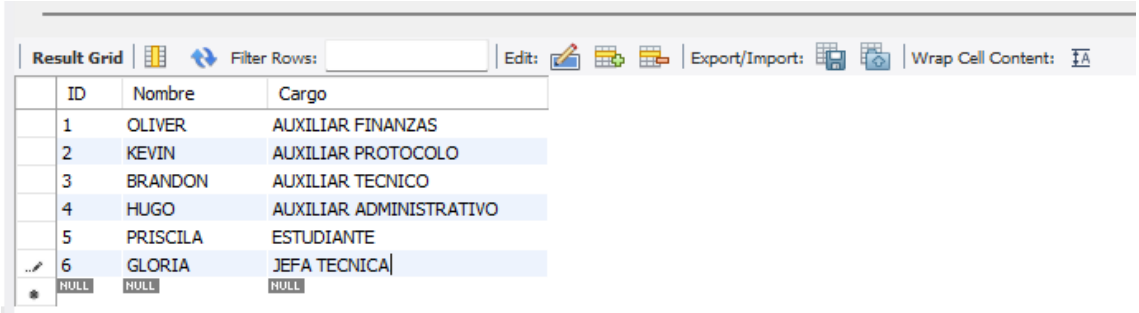
creación de la base de datos Act2 y la Tabla CatPersonal.



Schema de la base de datos “act2” correspondiente a esta actividad

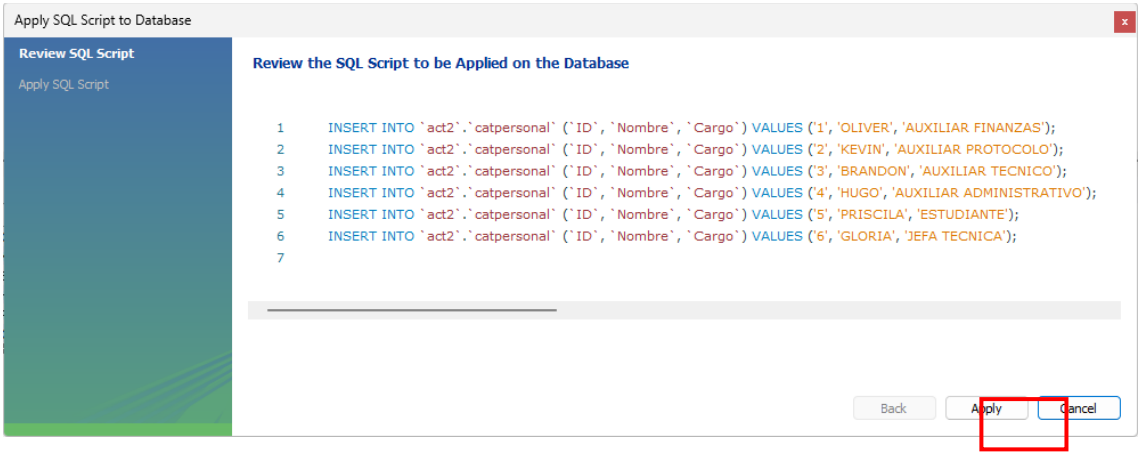


Seleccionamos la tabla CatPersonal

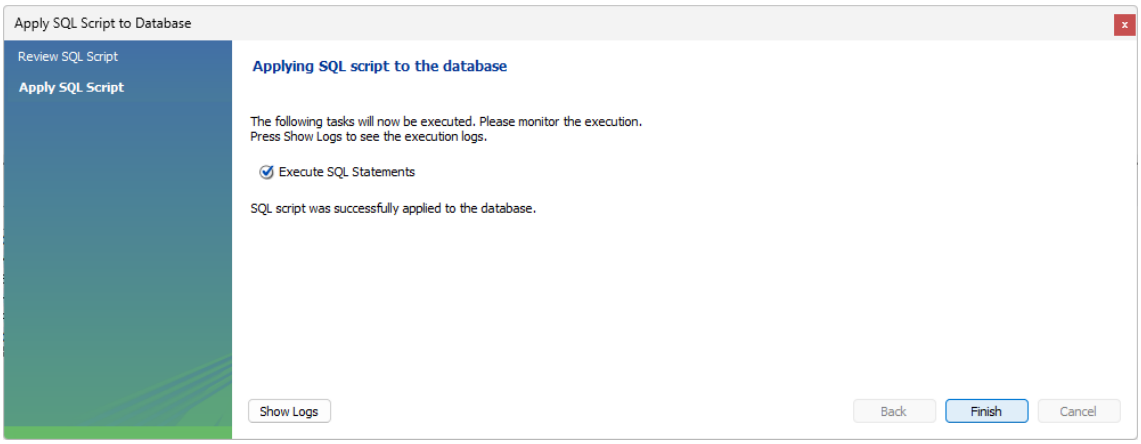


Ingresamos datos de forma manual.

Aplicamos los cambios.

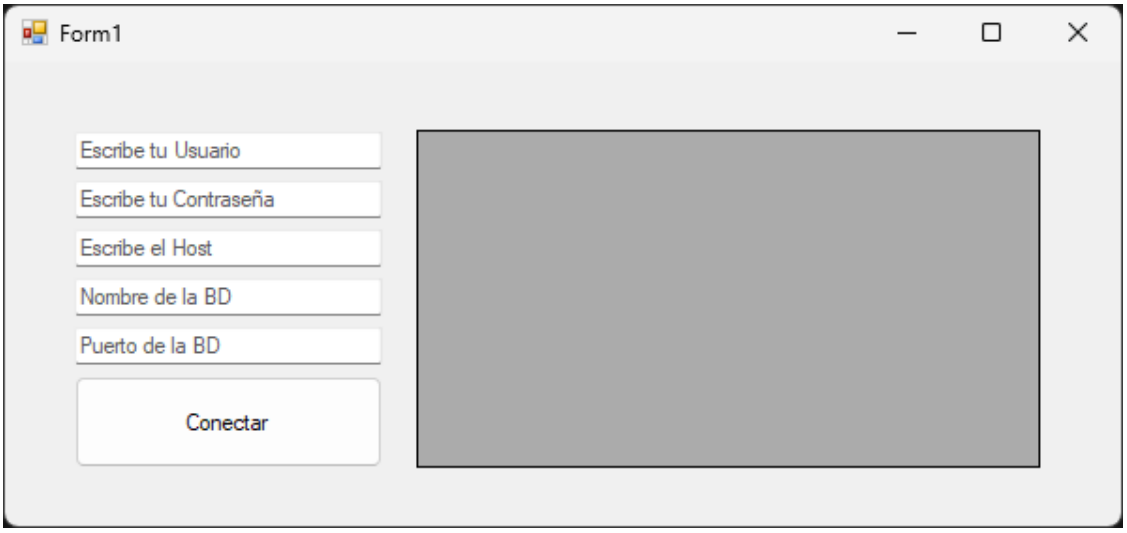


Verificamos los Insert de los datos y aplicamos.

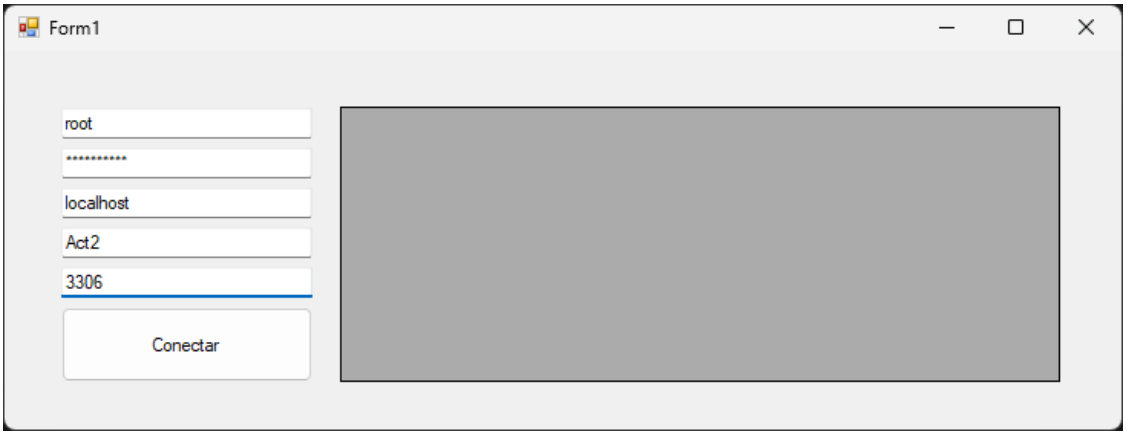


Finaliza el Insert de los datos.

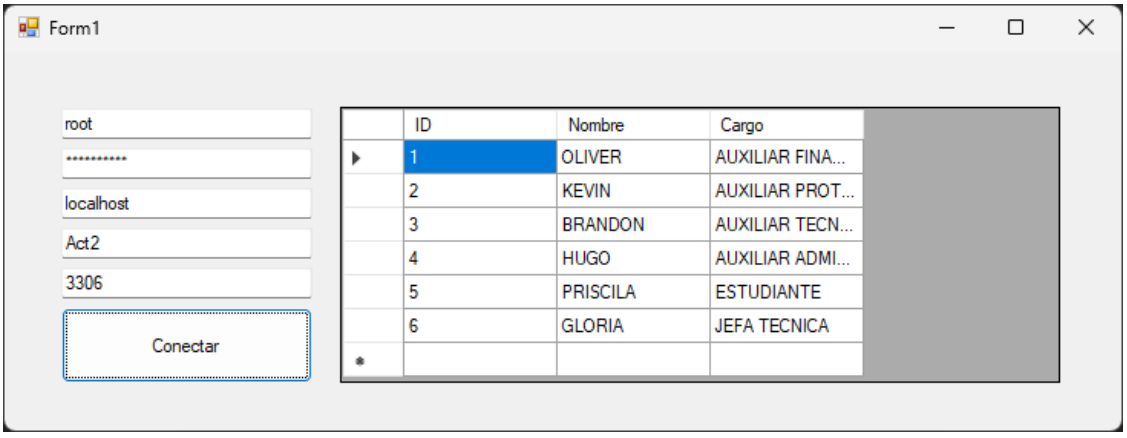
Ejecución Visual Studio



Ejecutamos nuestra interfaz desde visual studio.



Rellenamos los datos correspondientes y damos clic al botón Conectar



Se nos mostrara la totalidad de registros contenidos dentro de nuestra base de datos usando la sentencia (SELECT * FROM CatPersonal).

Código

```
using System;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Drawing.Text;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;
using System.Text.RegularExpressions;
using MySql.Data.MySqlClient;
// Declaracion de las clases necesarias para la ejecución

namespace Act2_Interfaz_MySQL
{
    public partial class Act2_Interfaz_MySQL : Form
    {
        public Act2_Interfaz_MySQL()
        {
            InitializeComponent();
            // Inicializacion de los componentes.
        }

        [DllImport("user32.dll", CharSet = CharSet.Auto)]
        private static extern Int32 SendMessage(IntPtr hWnd, int msg, int
wParam, [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string lParam);
        private const int EM_SETCUEBANNER = 0x1501;
        protected override void OnLoad(EventArgs e)
        {
            base.OnLoad(e);
            SendMessage(TxtHost.Handle, EM_SETCUEBANNER, 1, "Escribe el
Host");
            SendMessage(TxtUsuario.Handle, EM_SETCUEBANNER, 1, "Escribe tu
Usuario");
            SendMessage(TxtContraseña.Handle, EM_SETCUEBANNER, 1, "Escribe
tu Contraseña");
            SendMessage(TxtPuerto.Handle, EM_SETCUEBANNER, 1, "Puerto de la
BD");
            SendMessage(TxtBD.Handle, EM_SETCUEBANNER, 1, "Nombre de la
BD");
        }
        // Función para imitar el funcionamiento de la propiedad de
PlaceHolder, con el fin de que sea más limpio y no
        // afecte a futuras actualizaciones al momento de emplear bases de
datos.

        private void BtnConectar_Click_1(object sender, EventArgs e)
        {
            string host = TxtHost.Text;
```

```
            string user = TxtUsuario.Text;
            string password = TxtContraseña.Text;
            string puerto = TxtPuerto.Text;
            string database = TxtBD.Text;
            // Conversion de los datos ingresados a tipo String para
futuras referencias

            string connectionString = BuildConnectionString(host, user,
password, puerto, database);
            // Sentencia para establecer conexion con la BD, pasando los
atributos necesarios para la misma

            using (MySqlConnection con = new
MySqlConnection(connectionString))
            {
                try
                {
                    con.Open();
                    MySqlDataAdapter adapter = new MySqlDataAdapter("SELECT
* FROM CatPersonal", con);
                    DataTable dt = new DataTable();
                    adapter.Fill(dt);
                    DgvDatos.DataSource = dt;
                    // Senbtencia para lograr la visualizacion de las filas
de la tabla CatPersonal
                }
                catch (Exception ex)
                {

                    MessageBox.Show("Ha ocurrido un error: " + ex.Message);

                }
                // Mensaje de error, en caso de no poder establecer
conexion y mostrar los datos en el grid.
            }
        }

        private string BuildConnectionString(string host, string user,
string password, string puerto, string database)
        {
            return $"SERVER={host};PORT={puerto};DATABASE={database};USER
ID={user};PASSWORD={password};";
        }
        // Sentencia que establece la conexion con la base de datos, usando
como parametros los datos ingresados por el usuario

        private void TxtContraseña_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
```

```
            TxtContraseña.PasswordChar = '*';
        }
        // Creación de una sentencia para volver cada caracter de las
contraseñas en *
    }
}
```